

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Ferramentas básicas: traceroute e WireShark

Redes de computadores - Laboratório 02

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: Odilson Tadeu Valle

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

29/08/2025

Sumário

1	Traceroute	2
1.1	Traçar a rota dos pacotes entre seu computador e diferentes hosts:	2
1.1.1	servidor <i>ifsc.edu.br</i> :	2
1.1.2	servidor <i>www.sorbonne.fr</i> :	3
1.2	Explique as diferenças entre os tempos de resposta:	4
1.2.1	Entre traceroutes para diferentes destinos	4
1.2.2	Entre as três medidas apresentadas para cada salto	4
1.3	No caso do traceroute para França, aponte claramente qual foi o salto onde ocorreu a travessia do oceano. Como você chegou a essa conclusão?	4
1.4	O que justifica um possível tempo de resposta menor para um salto posterior? Por exemplo: pode-se obter no salto 12, no exemplo do traceroute para <i>www.polito.it</i> , um tempo de 238.833 ms e no salto 13 um tempo de 237.648 ms.	4
1.5	Explique as linhas com o caracter *.	4
2	Wireshark	5
2.1	Selecione a primeira mensagem ECHO REQUEST: as informações dos cabeçalhos do quadro Ethernet, do datagrama IP, do pacote ICMP aparecem na janela de cabeçalhos de pacotes. É possível ver os detalhes, expandido ou comprimindo os itens com um clique na seta ao lado deles. Observe:	5
2.1.1	Endereço IP de origem e de destino;	5
2.1.2	Endereço MAC de origem e destino	5
2.2	Selecione uma mensagem ECHO REPLY. Observe:	5
2.2.1	Endereço IP de origem e de destino;	5
2.2.2	Endereço MAC de origem e destino	5
2.3	Aplique um filtro icmp no display. Recorte a tela observada e indique os pacotes ICMP ECHO REQUEST. Anote quem são os endereços IP e MAC que aparecem no pacote IP e Frame Ethernet.	6
2.4	Aplique um comando Flow Graph e mostre a troca de mensagens do ping através de um recorte da tela	7
2.5	Crie um filtro para mostrar somente pacotes icmp que saem da sua máquina (ver filtro ip.src). Faça um recorte das telas de criação do filtro (mostrando o filtro).	7

Objetivos

Após este laboratório eu devo ser capaz de:

- Traçar rotas em redes TCP/IP
- Utilizar a ferramenta wireshark para captura de pacote:
 - Funções básicas de filtragem na captura e no display;
 - Verificação de estruturas de pacotes;
- Consolidar o conceito de protocolo e de camadas de protocolos através da análise de troca de pacotes com ping usando:
 - as janelas com detalhes dos pacotes e encapsulamentos;
 - a opção de flow graph para visualizar as trocas de mensagens.

1 Traceroute

O *traceroute* é capaz de traçar uma rota aproximada entre dois hosts. Este comando usa mensagens ICMP. Para determinar o nome e o endereço dos roteadores entre a fonte e o destino, o *traceroute* na fonte envia uma série de datagramas IP ordinários ao destino. O primeiro datagrama tem o TTL (time to live – tempo de vida) igual a 1, o segundo 2, o terceiro 3, e assim por diante, e inicia temporizadores para cada datagrama. Quando o enésimo datagrama chega ao enésimo roteador, este verifica que o tempo de sobrevivência do datagrama acaba de terminar. Pelas regras do IP, o datagrama é então descartado e uma mensagem ICMP de advertência tempo de vida excedido é enviada a fonte com o nome do roteador e seu endereço IP. Quando a resposta chega de volta a fonte, a mesma calcula o tempo de viagem em função dos temporizadores.

O *traceroute* envia datagramas IP encapsulados em segmentos UDP a um host destino. Todavia escolhe um número de porta destino com um valor desconhecido (maior que 30000), tornando improvável que o host destino esteja usando esta porta. Quando o datagrama chega ao destino uma mensagem ICMP porta inalcançável é gerada e enviada a origem. O programa *traceroute* precisa saber diferenciar as mensagens ICMP recebidas – tempo excedido e porta inalcançável – para saber quando a rota foi concluída.

NOTA: O comando *traceroute* pode ser executado com o parâmetro -I. Esse comando força o *traceroute* a utilizar mensagens ICMP. Outra opção é utilizar o comando com o parâmetro -T, forçando o *traceroute* a utilizar o protocolo TCP para transmissão de seus pacotes. Caso nenhum dos parâmetros (-I ou -T) seja utilizado o *traceroute* utiliza o protocolo UDP como padrão. Visando barrar o tráfego de torrent em diversas redes, o Firewall bloqueia as mensagens UDP. Deste modo pode não ser possível executar o comando *traceroute* em algumas redes sem o uso dos parâmetro -I ou -T.

O exemplo mostra a rota dos pacotes entre um computador do Lab. Redes (191.36.8.3) e o servidor www do campus (191.36.8.3). Observe que para cada roteador são realizados três amostras de tempo de ida e volta.

1.1 Traçar a rota dos pacotes entre seu computador e diferentes hosts:

1.1.1 servidor *ifsc.edu.br*:

```

aluno: ~$ traceroute ifsc.edu.br
traceroute to ifsc.edu.br (191.36.0.94), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (191.36.13.126) 0.099 ms 0.090 ms 0.087 ms
 2 gw-153-ifsc-sao-jose-pop-sj.remep.pop-sc.rnp.br (200.237.201.153) 1.401 ms
 1.514 ms 1.622 ms
 3 sw44-ifsc-sj-2223.remep.pop-sc.rnp.br (200.237.201.216) 1.566 ms 1.446 ms
 1.652 ms
 4 sw34-ifsc-reitoria-2245.remep.pop-sc.rnp.br (200.237.201.101) 19.422 ms 19
.770 ms 20.295 ms
 5 200.237.201.86 (200.237.201.86) 2.512 ms 2.150 ms 2.762 ms
 6 191.36.78.2 (191.36.78.2) 0.293 ms 0.296 ms 0.279 ms
 7 * * *

```

Figura 1: Traceroute para o servidor ifsc.edu.br

1.1.2 servidor *www.sorbonne.fr*:

```

 1 _gateway (191.36.13.126) 0.108 ms 0.081 ms 0.098 ms
 2 gw-153-ifsc-sao-jose-pop-sj.remep.pop-sc.rnp.br (200.237.201.153) 1.677 ms 1.542 ms 1.767 ms
 3 sw44-ifsc-sj-2223.remep.pop-sc.rnp.br (200.237.201.216) 1.716 ms 1.797 ms 1.878 ms
 4 remep-sw39-2184.pop-sc.rnp.br (200.237.202.29) 1.690 ms 1.780 ms 1.861 ms
 5 popsc-3220-rt11-sw39.bb.pop-sc.rnp.br (200.237.205.144) 3.591 ms 3.489 ms 3.657 ms
 6 sc-pop-br-rt-ufsc-dt-sw-ufsc.bb.pop-sc.rnp.br (200.237.194.44) 0.580 ms 0.744 ms pop-3200-br2-dt1.bb.pop
-sc.rnp.br (200.237.205.129) 0.814 ms
 7 csc1-bsc1.bkb.rnp.br (170.79.214.16) 0.732 ms 0.707 ms csc1-bsc2.bkb.rnp.br (170.79.214.34) 0.687 ms
 8 cpr2-csc1-brdigital.bkb.rnp.br (170.79.213.205) 5.163 ms csp1-csc2-brdigital.bkb.rnp.br (170.79.213.179)
9.794 ms cpr2-csc1-brdigital.bkb.rnp.br (170.79.213.205) 5.350 ms
 9 csp2-csp1-sp2.bkb.rnp.br (170.79.213.233) 10.720 ms 10.693 ms csp2-cpr2-100g-brdigital.bkb.rnp.br (170.7
9.213.231) 10.364 ms
10 cce1-csp2-tisparkle.bkb.rnp.br (170.79.213.15) 51.158 ms 51.120 ms 51.095 ms
11 200.0.204.242 (200.0.204.242) 52.275 ms 52.237 ms 52.218 ms
12 * * *
13 lag-4-0.rt0.mad.es.geant.net (62.40.98.97) 179.348 ms 179.753 ms 179.727 ms
14 lag-1-0.rt0.mar.fr.geant.net (62.40.98.227) 185.031 ms 184.898 ms 185.163 ms
15 lag-4-0.rt0.gen.ch.geant.net (62.40.98.236) 185.569 ms 185.250 ms 185.206 ms
16 ae3-0.mx1.gen.ch.geant.net (62.40.98.76) 185.269 ms 185.102 ms 185.063 ms
17 renater-gw1.gen.ch.geant.net (62.40.124.62) 187.739 ms 187.462 ms 188.179 ms
18 et-3-1-7-ren-nr-paris1-rtr-131.noc.renater.fr (193.51.180.166) 185.361 ms 185.095 ms 187.332 ms
19 te-0-1-0-11-ren-nr-odeon-rtr-091.noc.renater.fr (193.55.204.4) 185.114 ms te-0-0-0-11-ren-nr-odeon-rtr-09
1.noc.renater.fr (193.51.180.20) 185.340 ms te-0-1-0-11-ren-nr-odeon-rtr-091.noc.renater.fr (193.55.204.4) 1
85.361 ms
20 xe-0-3-0-odeon-rtr-111.noc.renater.fr (193.51.180.156) 185.029 ms v1260-xe-0-2-0-odeon-rtr-111.noc.renate
r.fr (193.51.186.101) 184.987 ms 193.51.185.156 (193.51.185.156) 185.742 ms
21 195.221.127.96 (195.221.127.96) 184.886 ms 184.901 ms 185.191 ms
22 195.220.107.100 (195.220.107.100) 185.138 ms 185.405 ms 185.744 ms

```

Figura 2: Traceroute para o servidor *www.sorbonne.fr*

1.2 Explique as diferenças entre os tempos de resposta:

1.2.1 Entre traceroutes para diferentes destinos

Podemos analisar, levando em conta os dois *traceroute* feitos anteriormente, para o servidor *ifsc.edu.br* 1 e *www.sorbonne.fr* 2, que o tempo de resposta dos roteadores iniciais está muito próximo, pois são os mesmos nesse início. A partir do roteador 4, podemos verificar que os caminhos se dividem, e podemos observar que, no *traceroute* feito para o servidor da faculdade de Sorbonne, começa a aumentar de certa forma. Isso já é esperado por conta da distância entre o servidor do IFSC e da Sorbonne. Podemos também analisar que, no roteador 4, no *traceroute* feito para o servidor *ifsc.edu.br* temos um tempo de resposta relativamente alto, comparado com alguns dos roteadores que ainda estão no Brasil no *traceroute* feito para *www.sorbonne.fr*, como o roteador 9, o que nos indica que naquele momento o roteador estava congestionado, então nossos pacotes foram para a fila e gerou esse tempo de resposta mais alto.

1.2.2 Entre as três medidas apresentadas para cada salto

Novamente, levando em conta os dois *traceroute* feitos anteriormente, para o servidor *ifsc.edu.br* 1 e *www.sorbonne.fr* 2, podemos analisar que o tempo de resposta de um mesmo roteador nos momentos em que fizemos o *traceroute* não costuma variar de forma muito abrupta. Analisando os *traceroute*, podemos ver que no primeiro, feito para o *ifsc.edu.br*, no roteador 5 temos uma certa variação de tempo de resposta. Isso nos indica que entre um ping e outro feito para este roteador, teve uma diminuição no congestionamento, do primeiro para o segundo e depois um aumento novamente do segundo para o terceiro.

1.3 No caso do traceroute para França, aponte claramente qual foi o salto onde ocorreu a travessia do oceano. Como você chegou a essa conclusão?

No *traceroute* feito para a França, conforme apresentado na imagem 2, podemos ver que claramente o salto onde ocorreu a travessia do oceano foi no salto do 11 para o 13 (nesta análise, o roteador 12 está oculto). Podemos chegar a essa conclusão por conta do aumento abrupto do ping (de cerca de 52.000 ms para 179.000 ms) e pelo IP de início ainda do roteador 11 (200), que conforme dito em aula, é do Brasil.

1.4 O que justifica um possível tempo de resposta menor para um salto posterior? Por exemplo: pode-se obter no salto 12, no exemplo do traceroute para *www.polito.it*, um tempo de 238.833 ms e no salto 13 um tempo de 237.648 ms.

Isso pode nos dizer que, no momento em que foi realizado o ping para o roteador 12 em algum ponto havia um certo congestionamento, e quando foi realizado para o 13, esse congestionamento já havia diminuído.

1.5 Explique as linhas com o caracter *.

Essas linhas podem nos indicar duas coisas:

- Que o *traceroute* chegou ao fim
- Que aquele determinado roteador está oculto

2 Wireshark

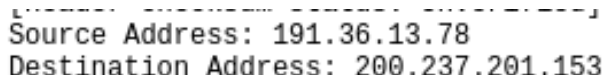
O analisador de pacotes exibe os conteúdos de todos os campos dentro de uma mensagem de protocolo. Para que isso seja feito, o analisador de pacotes deve “entender” a estrutura de todas as mensagens trocadas pelos protocolos.

Nós utilizaremos o sniffer Wireshark (<http://www.wireshark.org>) para estes laboratórios, o que nos permite exibir os conteúdos das mensagens sendo enviadas/recebidas de/por protocolos em diferentes camadas da pilha de protocolos. Tecnicamente falando, Wireshark é um analisador de pacotes que pode ser executado em computadores com Windows, Linux/UNIX e MAC.

É um analisador de pacotes ideal para nossos laboratórios, pois é estável, tem uma grande base de usuários e é bem documentado incluindo um guia de usuário (<http://www.wireshark.org/docs/wsug.html/>), páginas de <http://www.wireshark.org/docs/man-pages/>), uma seção de FAQ detalhada (<http://www.wireshark.org/faq.html>), funciona se à Internet, bem como protocolos ponto a ponto, tal como PPP.

2.1 Selecione a primeira mensagem ECHO REQUEST: as informações dos cabeçalhos do quadro Ethernet, do datagrama IP, do pacote ICMP aparecem na janela de cabeçalhos de pacotes. É possível ver os detalhes, expandido ou comprimindo os itens com um clique na seta ao lado deles. Observe:

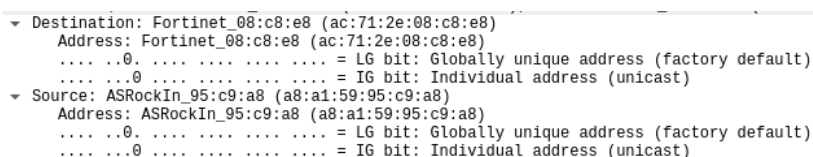
2.1.1 Endereço IP de origem e de destino;



```
Source Address: 191.36.13.78
Destination Address: 200.237.201.153
```

Figura 3: Endereço IP de origem e de destino visualizado pelo Wireshark

2.1.2 Endereço MAC de origem e destino

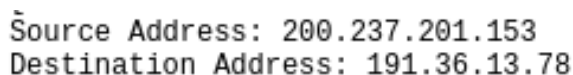


```
Destination: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08:c8:e8)
Address: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08:c8:e8)
... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
Source: ASRockIn_95:c9:a8 (a8:a1:59:95:c9:a8)
Address: ASRockIn_95:c9:a8 (a8:a1:59:95:c9:a8)
... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
```

Figura 4: Endereço MAC de origem e de destino visualizado pelo Wireshark

2.2 Selecione uma mensagem ECHO REPLY. Observe:

2.2.1 Endereço IP de origem e de destino;



```
Source Address: 200.237.201.153
Destination Address: 191.36.13.78
```

Figura 5: Endereço IP de origem e de destino visualizado pelo Wireshark

2.2.2 Endereço MAC de origem e destino

- ▼ Destination: ASRockIn_95:c9:a8 (a8:a1:59:95:c9:a8)
Address: ASRockIn_95:c9:a8 (a8:a1:59:95:c9:a8)
.....0 = LG bit: Globally unique address (factory default)
.....0 = IG bit: Individual address (unicast)
- ▼ Source: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08:c8:e8)
Address: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08:c8:e8)
.....0 = LG bit: Globally unique address (factory default)
.....0 = IG bit: Individual address (unicast)

Figura 6: Endereço MAC de origem e de destino visualizado pelo Wireshark

2.3 Aplique um filtro icmp no display. Recorte a tela observada e indique os pacotes ICMP ECHO REQUEST. Anote quem são os endereços IP e MAC que aparecem no pacote IP e Frame Ethernet.

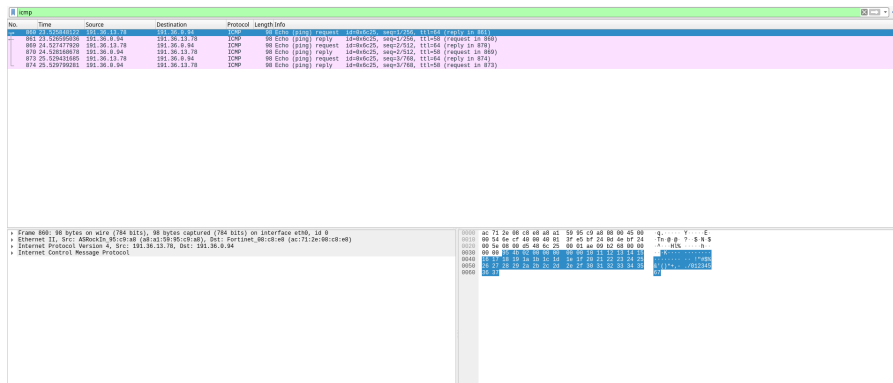


Figura 7: Tela de captura no WireShark após fazer um filtro ICMP

Os pacotes ICMP ECHO REQUEST são os pacotes de número **860,869 e 873**. Abaixo, na ordem apresentada acima, temos os respectivos endereços de IP e MAC que aparecem:

```

Ethernet II, Src: ASRockIn_95:c9:a8 (a8:a1:59:95:c9:a8), Dst: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08:c8:e8)
  Destination: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08:c8:e8)
  Source: ASRockIn_95:c9:a8 (a8:a1:59:95:c9:a8)
  Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 191.36.13.78, Dst: 191.36.0.94
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 84
  Identification: 0x6ecf (28367)
  010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x3fe5 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 191.36.13.78
  Destination Address: 191.36.0.94
  
```

Figura 8: IP e MAC apresentados para o pacote de número 860

```

Ethernet II, Src: ASRockIn_95:c9:a8 (a8:a1:59:95:c9:a8), Dst: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08:c8:e8)
  Destination: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08:c8:e8)
  Source: ASRockIn_95:c9:a8 (a8:a1:59:95:c9:a8)
  Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 191.36.13.78, Dst: 191.36.0.94
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 84
  Identification: 0x6f7d (28541)
  010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x3f37 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 191.36.13.78
  Destination Address: 191.36.0.94
  
```

Figura 9: IP e MAC apresentados para o pacote de número 869

```

Ethernet II, Src: ASRockIn_95:c9:a8 (a8:a1:59:95:c9:a8), Dst: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08:c8:e8)
  Destination: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08:c8:e8)
  Source: ASRockIn_95:c9:a8 (a8:a1:59:95:c9:a8)
  Type: IPv4 (0x0800)
  Internet Protocol Version 4, Src: 191.36.13.78, Dst: 191.36.0.94
    ... 0101 = Version: 4
    ... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 84
    Identification: 0x6fb3 (28595)
    010: ... = Flags: 0x2, Don't Fragment
    ... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x3f01 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 191.36.13.78
    Destination Address: 191.36.0.94
  Internet Control Message Protocol

```

Figura 10: IP e MAC apresentados para o pacote de número 873

Podemos analisar que não tem diferença do endereço MAC e nem do IP para nenhum deles.

2.4 Aplique um comando Flow Graph e mostre a troca de mensagens do ping através de um recorte da tela

Time	191.36.13.78	191.36.0.94	Comment
23.52948122	eth ping request id=0x6c25, seq=1026, ttl=64		ICMP Echo ping request id=0x6c25, seq=1026, ttl=64
23.52959906	eth ping reply id=0x6c25, seq=1026, ttl=64		ICMP Echo ping reply id=0x6c25, seq=1026, ttl=64
24.52747920	eth ping request id=0x6c25, seq=2012, ttl=64		ICMP Echo ping request id=0x6c25, seq=2012, ttl=64
24.52810879	eth ping reply id=0x6c25, seq=2012, ttl=64		ICMP Echo ping reply id=0x6c25, seq=2012, ttl=64
25.52943185	eth ping request id=0x6c25, seq=3768, ttl=64		ICMP Echo ping request id=0x6c25, seq=3768, ttl=64
25.52979921	eth ping reply id=0x6c25, seq=3768, ttl=64		ICMP Echo ping reply id=0x6c25, seq=3768, ttl=64

Figura 11: Imagem gerada pelo comando Flow Graph pelo WireShark

2.5 Crie um filtro para mostrar somente pacotes icmp que saem da sua máquina (ver filtro ip.src). Faça um recorte das telas de criação do filtro (mostrando o filtro).

The screenshot shows the Wireshark interface with a packet filter applied: `icmp and ip.src==191.36.13.78`. The packet list displays several ICMP Echo request and reply packets. The packet details pane for the selected packet (No. 307) shows the following structure:

- Ethernet II (eth), 14 bytes
 - Destination: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08:c8:e8)
 - Source: ASRockIn_95:c9:a8 (a8:a1:59:95:c9:a8)
 - Type: IPv4 (0x0800)
- Internet Protocol Version 4, Src: 191.36.13.78, Dst: 191.36.0.94
 - Version: 4
 - Header Length: 20 bytes (5)
 - Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 - Identification: 0x6fb3 (28595)
 - Flags: 0x2, Don't Fragment
 - Fragment Offset: 0
 - Protocol: ICMP (1)
 - Header Checksum: 0x3f01 [validation disabled]
 - Source Address: 191.36.13.78
 - Destination Address: 191.36.0.94
- Internet Control Message Protocol
 - Type: Echo (ping) request
 - Identifier: 0x6c25
 - Sequence Number: 3768
 - TTL: 64

Figura 12: Filtro para exibir apenas os pacotes ICMP que saem da minha máquina, com IP 191.36.13.78